

PROYECTO INTERMODULAR

Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

LENGUAJE DE MARCAS

1. XML del proyecto:

Vamos a organizar la jerarquía de la academia para vincular los profesores con sus aulas y cursos. La raíz sería la “academia”, usamos “id” y idref” para definir quiénes son y donde están los profesores y las aulas, y los relacionamos a través de “reservas” como integridad referencial. Hacemos dos reservas una para una clase Física y otra para una clase Online.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?>
<!DOCTYPE academia SYSTEM "modelo.dtd">
<academia nombre="IT Alex Academy">
  <profesores>
    <profesor id="P01" especialidad="Redes y Ciberseguridad">
      <nombre>Juan Calvo</nombre>
    </profesor>
    <profesor id="P02" especialidad="Desarrollo de Software">
      <nombre>Marta García</nombre>
    </profesor>
    <profesor id="P03" especialidad="Inteligencia artificial">
      <nombre>Luis Gonzalez</nombre>
    </profesor>
```



</profesores>

<aulas>

<aula id="A01" tipo="Fisica">

<nombre>Aula Formación - 1</nombre>

<capacidad>10</capacidad>

</aula>

<aula id="A02" tipo="Online">

<nombre>Aula Online - 2</nombre>

<capacidad>50</capacidad>

</aula>

<aula id="A03" tipo="Online">

<nombre>Aula Online - 3</nombre>

<capacidad>50</capacidad>

</aula>

<aula id="A04" tipo="Online">

<nombre>Aula Online - 4</nombre>

<capacidad>50</capacidad>

</aula>

</aulas>

<reservas>

<reserva id="R001" ref_pro="P01" ref_aula="A01">

<curso>Ethical Hacking Avanzado</curso>

<horario fecha="2026-05-10">09:00-11:00</horario>

<estado>Confirmada</estado>

</reserva>

<reserva id="R002" ref_pro="P02" ref_aula="A02">

<curso>Java Full Stack Online</curso>

<horario fecha="2026-05-11">16:00-19:00</horario>



<estado>Pendiente</estado>

</reserva>

</reservas>

</academia>

2. DTD que valide XML del proyecto:

Este archivo nos obligara a que los datos sigan las reglas de nuestra academia. Le decimos que la "reserva" tiene que tener obligatoriamente un "curso" un "horario" y un "estado". Usamos símbolos como "+" y "*" para la cardinalidad y le damos atributos "ID/IDREF" para verificar que si ponemos un aula exista ese aula con el "ID" indicado, así si no existe saltará un error.

```
<!ELEMENT academia (profesores, aulas, reservas)>
<!ATTLIST academia nombre CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT profesores (profesor+)>
<!ELEMENT profesor (nombre)>
<!ATTLIST profesor
  id ID #REQUIRED
  especialidad CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT aulas (aula+)>
<!ELEMENT aula (nombre, capacidad)>
<!ATTLIST aula
  id ID #REQUIRED
  tipo (Fisica|Online) "Fisica">
<!ELEMENT capacidad (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT reservas (reserva*)>
<!ELEMENT reserva (curso, horario, estado)>
<!ATTLIST reserva
  id ID #REQUIRED
  ref_pro IDREF #REQUIRED
  ref_aula IDREF #REQUIRED>
<!ELEMENT curso (#PCDATA)>
<!ELEMENT horario (#PCDATA)>
<!ATTLIST horario fecha CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT estado (#PCDATA)>
```



3. Transformación de XSLT a HTML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>

        <title>Reporte de Reservas - IT Alex Academy</title>

        <link rel="stylesheet" href="estilos.css"/>

      </head>

      <body>

        <h1>Panel de Control de Aulas</h1>

        <p>Fecha de generación: 2026-04-26</p>

        <h2>Listado de Reservas Confirmadas</h2>

        <table>

          <tr>

            <th>Curso</th>

            <th>Fecha</th>

            <th>Aula</th>

            <th>Estado</th>

          </tr>

          <xsl:for-each select="academia/reservas/reserva[estado='Confirmada']">

            <tr>

              <td><xsl:value-of select="curso"/></td>

              <td><xsl:value-of select="horario/@fecha"/></td>

              <td><xsl:value-of select="@ref_aula"/></td>

              <td class="confirmada"><xsl:value-of select="estado"/></td>

            </tr>

          </xsl:for-each>

        </table>

      </body>

    </html>
```



```
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

5. Hoja de estilo CSS:

```
body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; margin: 40px; background-color: #f4f7f6; }  
h1 { color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #3498db; }  
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background: white; }  
th, td { padding: 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left; }  
th { background-color: #3498db; color: white; }  
.confirmada { color: green; font-weight: bold; }
```

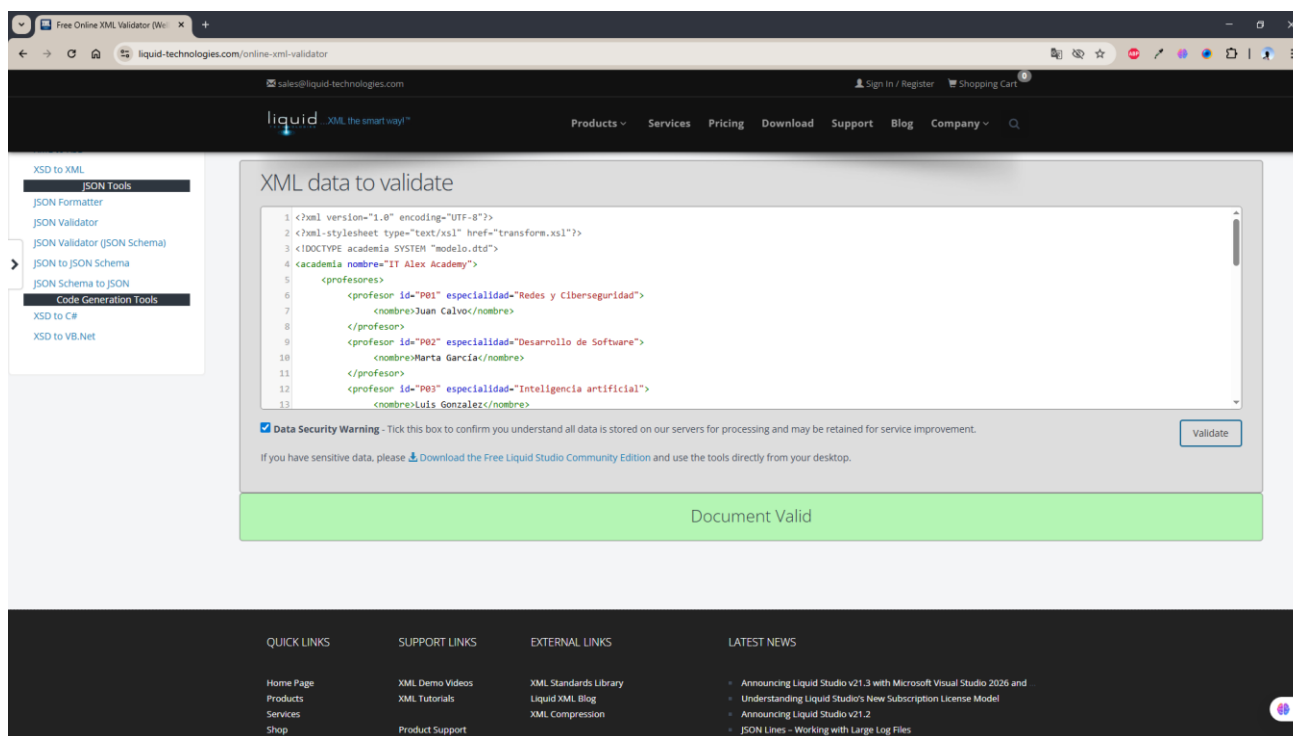
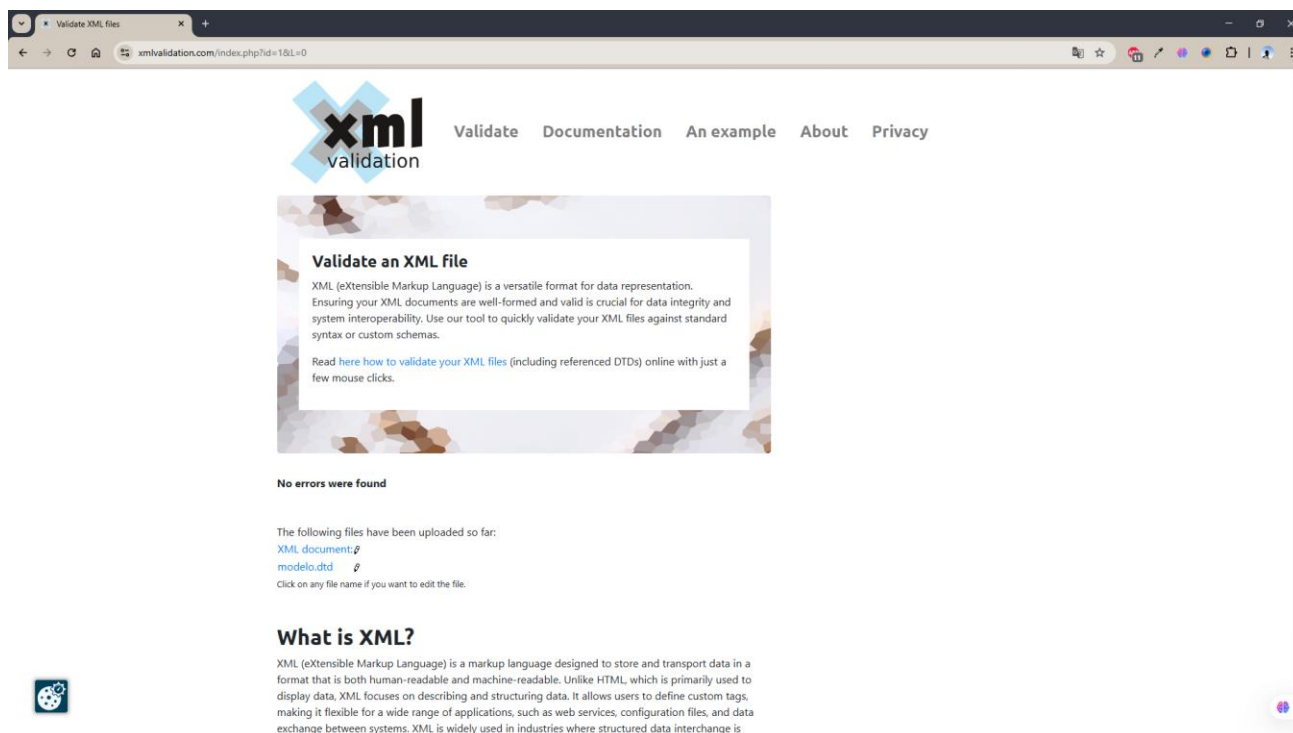
6. JSON equivalente

```
{  
  "academia": "IT Alex Academy",  
  "reservas": [  
    {  
      "id": "R001",  
      "profesor_id": "P01",  
      "aula_id": "A01",  
      "curso": "CCNA Routing & Switching",  
      "fecha": "2026-05-10",  
      "estado": "Confirmada"  
    }  
  ]  
}
```

En resumen lo que hemos hecho es utilizar el **XML** para generar los **Reportes de Ocupación de las aulas Semanalmente**. La base de datos exporta los datos de la tabla **Matriculas y Cursos** a formato XML, y así desde el departamento de Administración visualice el estado de las aulas sin necesidad de acceder al servidor de base de datos.

7. Demostración de validación

Para demostrar la validación del vamos a subir nuestro archivo **reservas.xml** y nuestro **modelo.dtd** a la página web xmlvalidation.com, y en ella veremos cómo nos devuelve un mensaje de **“No errors were found”** eso indica que todo está correcto. También probamos en otra página que es un poco más visual.



XML incorrecto:

Ahora vamos con la demostración del error, para que se vea que el **DTD** manda. Creamos el mismo **reservas_error.xml** y le cambiamos algunos datos como apuntar a un profesor que no existe (**P60** y **P90**) o un tipo de aula que no existe (**Grupal**, **Virtual**) y vemos como nos da el mensaje de error:

reservas_error.xml

ARCHIVOS ENTREGABLES

modelo.dtd

reservas_error.xml

reservas_error.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?>
3 <!DOCTYPE academia SYSTEM "modelo.dtd">
4 <academia nombre="IT Alex Academy">
5   <profesores>
6     <profesor id="P01" especialidad="Redes y Ciberseguridad">
7       <nombre>Juan Calvo</nombre>
8     </profesor>
9     <profesor id="P02" especialidad="Desarrollo de Software">
10      <nombre>Marta García</nombre>
11    </profesor>
12    <profesor id="P03" especialidad="Inteligencia artificial">
13      <nombre>Luis Gonzalez</nombre>
14    </profesor>
15  </profesores>
16
17  <aulas>
18    <aula id="A01" tipo="Grupal">
19      <nombre>Aula Formación - 1</nombre>
20      <capacidad>10</capacidad>
21    </aula>
22    <aula id="A02" tipo="Virtual">
23      <nombre>Aula Online - 2</nombre>
24      <capacidad>50</capacidad>
25    </aula>
26    <aula id="A03" tipo="Online">
27      <nombre>Aula Online - 3</nombre>
28      <capacidad>50</capacidad>
29    </aula>
30    <aula id="A04" tipo="Online">
31      <nombre>Aula Online - 4</nombre>
32      <capacidad>50</capacidad>
33    </aula>
34  </aulas>
35
36  <reservas>
37    <reserva id="R001" ref_pro="P90" ref_aula="A01">
38      <curso>Ethical Hacking Avanzado</curso>
39      <horario fecha="2026-05-10">09:00-11:00</horario>
40      <estado>Confirmada</estado>
41    </reserva>
42    <reserva id="R002" ref_pro="P60" ref_aula="A02">
43      <curso>Java Full Stack Online</curso>
44      <horario fecha="2026-05-11">16:00-19:00</horario>
45      <estado>Pendiente</estado>
46    </reserva>
47  </reservas>
48 </academia>
49
50

```

Help

ARCHIVOS ENTREGABLES

modelo.dtd

reservas_error.xml

reservas_error.xml

```

4 <academia nombre="IT Alex Academy">
17   <aulas>
18     <aula id="A01" tipo="Grupal">
20       <capacidad>10</capacidad>
21     </aula>
22     <aula id="A02" tipo="Virtual">
23       <nombre>Aula Online - 2</nombre>
24       <capacidad>50</capacidad>
25     </aula>
26     <aula id="A03" tipo="Online">
27       <nombre>Aula Online - 3</nombre>
28       <capacidad>50</capacidad>
29     </aula>
30     <aula id="A04" tipo="Online">
31       <nombre>Aula Online - 4</nombre>
32       <capacidad>50</capacidad>
33     </aula>
34   </aulas>
35
36   <reservas>
37     <reserva id="R001" ref_pro="P90" ref_aula="A01">
38       <curso>Ethical Hacking Avanzado</curso>
39       <horario fecha="2026-05-10">09:00-11:00</horario>
40       <estado>Confirmada</estado>
41     </reserva>
42     <reserva id="R002" ref_pro="P60" ref_aula="A02">
43       <curso>Java Full Stack Online</curso>
44       <horario fecha="2026-05-11">16:00-19:00</horario>
45       <estado>Pendiente</estado>
46     </reserva>
47   </reservas>
48 </academia>
49
50

```

modelo.dtd

Help

ARCHIVOS ENTREGABLES

modelo.dtd

reservas_error.xml

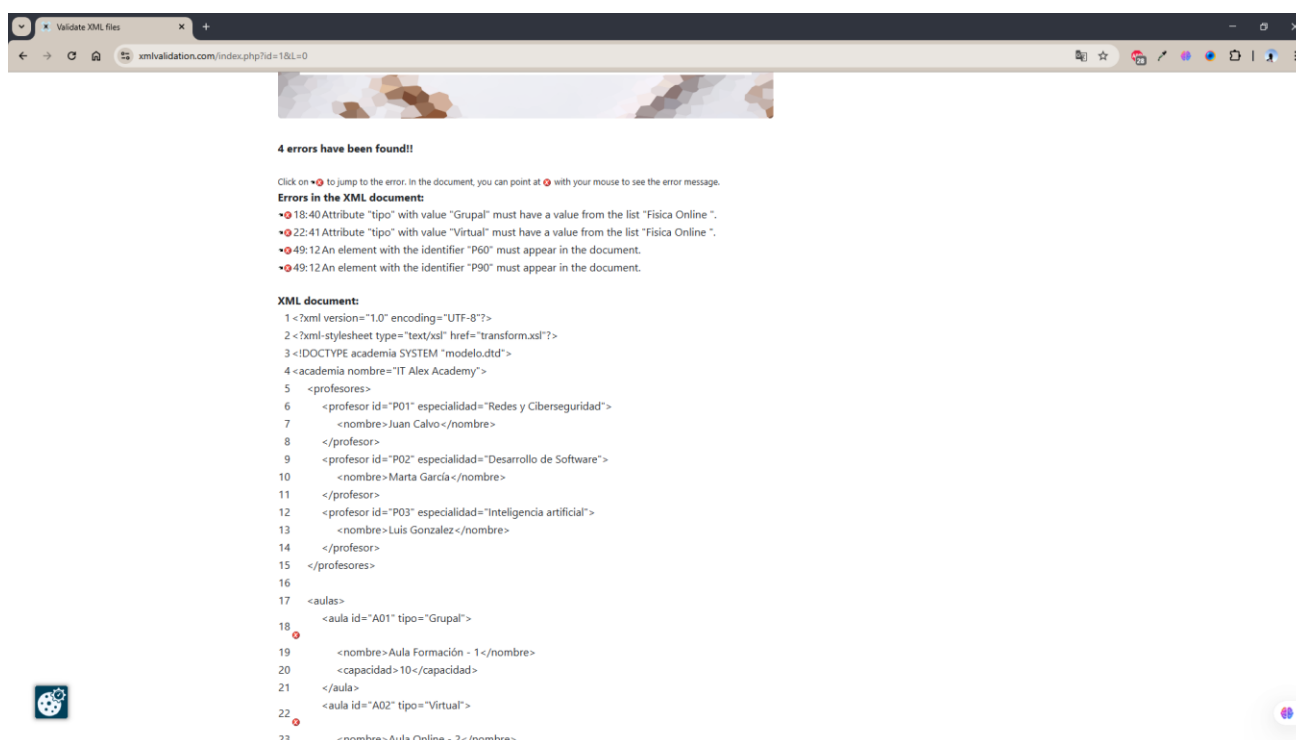
modelo.dtd

```

1 <!ELEMENT academia (profesores, aulas, reservas)>
2 <!-- academia nombre CDATA #REQUIRED -->
3
4 <!ELEMENT profesores (profesor+)>
5 <!-- profesor (nombre) -->
6 <!-- profesor -->
7   id ID #REQUIRED
8   especialidad CDATA #IMPLIED
9 <!-- nombre (#PCDATA) -->
10
11 <!ELEMENT aulas (aula+)>
12 <!-- aula (nombre, capacidad) -->
13 <!-- aula -->
14   id ID #REQUIRED
15   tipo (Fisica|Online) "Fisica"
16 <!-- capacidad (#PCDATA) -->
17
18 <!ELEMENT reservas (reserva+)>
19 <!-- reserva (curso, horario, estado) -->
20 <!-- reserva -->
21   id ID #REQUIRED
22   ref_pro IDREF #REQUIRED
23   ref_aula IDREF #REQUIRED
24 <!-- curso (#PCDATA) -->
25 <!-- horario (#PCDATA) -->
26 <!-- horario fecha CDATA #REQUIRED -->
27 <!-- estado (#PCDATA) -->
28

```

Error de validación



4 errors have been found!!

Click on  to jump to the error. In the document, you can point at  with your mouse to see the error message.

Errors in the XML document:

- 18:40 Attribute "tipo" with value "Grupal" must have a value from the list "Fisica Online".
- 22:41 Attribute "tipo" with value "Virtual" must have a value from the list "Fisica Online".
- 49:12 An element with the identifier "P60" must appear in the document.
- 49:12 An element with the identifier "P90" must appear in the document.

XML document:

```

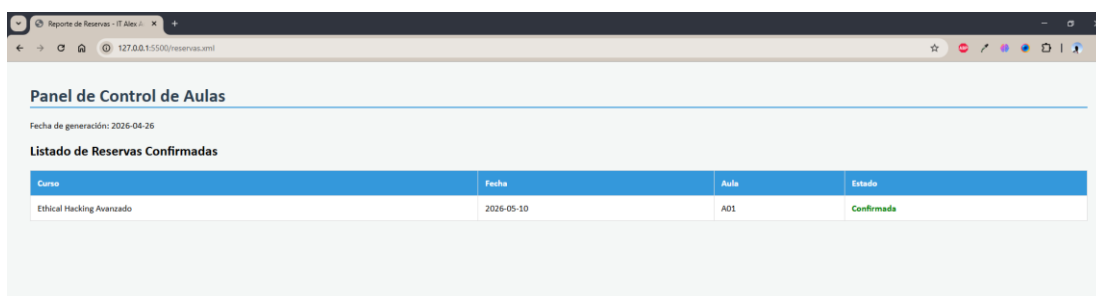
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xml"?>
3 <!DOCTYPE academia SYSTEM "modelo.dtd">
4 <academia nombre="IT Alex Academy">
5   <profesores>
6     <profesor id="P01" especialidad="Redes y Ciberseguridad">
7       <nombre>Juan Calvo</nombre>
8     </profesor>
9     <profesor id="P02" especialidad="Desarrollo de Software">
10      <nombre>Marta García</nombre>
11    </profesor>
12    <profesor id="P03" especialidad="Inteligencia artificial">
13      <nombre>Luis Gonzalez</nombre>
14    </profesor>
15  </profesores>
16
17  <aulas>
18    <aula id="A01" tipo="Grupal">
19      <nombre>Aula Formación - 1</nombre>
20      <capacidad>10</capacidad>
21    </aula>
22    <aula id="A02" tipo="Virtual">
23      <nombre>Aula Online - 2</nombre>

```

8. Integración con el proyecto:

Todos estos pasos y archivos que hemos creado tienen una completa integración en nuestra empresa, ya que realiza un flujo de trabajo:

- Exportación de datos: La base de datos genera periódicamente un archivo reservas.xml donde se ve el estado actual de las aulas y profesores
- Validación de estructura: Antes de publicarse el archivo se valida con un modelo.dtd para asegurar que no hay errores como aulas o profesores inexistentes.
- Generación de Reporte XSLT: El sistema aplica el transform.xml para convertir los datos en un reporte interactivo HTML, y este reporte es el que consultan los profesores para conocer sus horarios.
- Se proporciona un archivo reservas.JSON con la misma estructura para permitir que futuras apps móviles puedan consumir la información de forma ligera y rápida.
- **XML a través del Live Server del Visual Studio Code:**



Reporte de Reservas - IT Alex

127.0.0.1:5500/reservas.xml

Panel de Control de Aulas

Fecha de generación: 2026-04-26

Listado de Reservas Confirmadas

Curso	Fecha	Aula	Estado
Ethical Hacking Avanzado	2026-05-10	A01	Confirmada